

Introduction à IOS



Qu'est-ce que l'IOS ?

- IOS (*Internetwork Operating System*) = le système d'exploitation utilisé sur les équipements Cisco.
- Un système CISCO est construit autour :
 - du hardware = des composants physiques.
 - un kernel = OS en lui même.
 - un shell = une interface utilisateur.
 - Mode graphique GUI
 - Mode ligne de commande CLI
 - la méthode la plus communément utilisée.
- Une image IOS est un fichier qui contient l'IOS

Matériel

■ Routeur

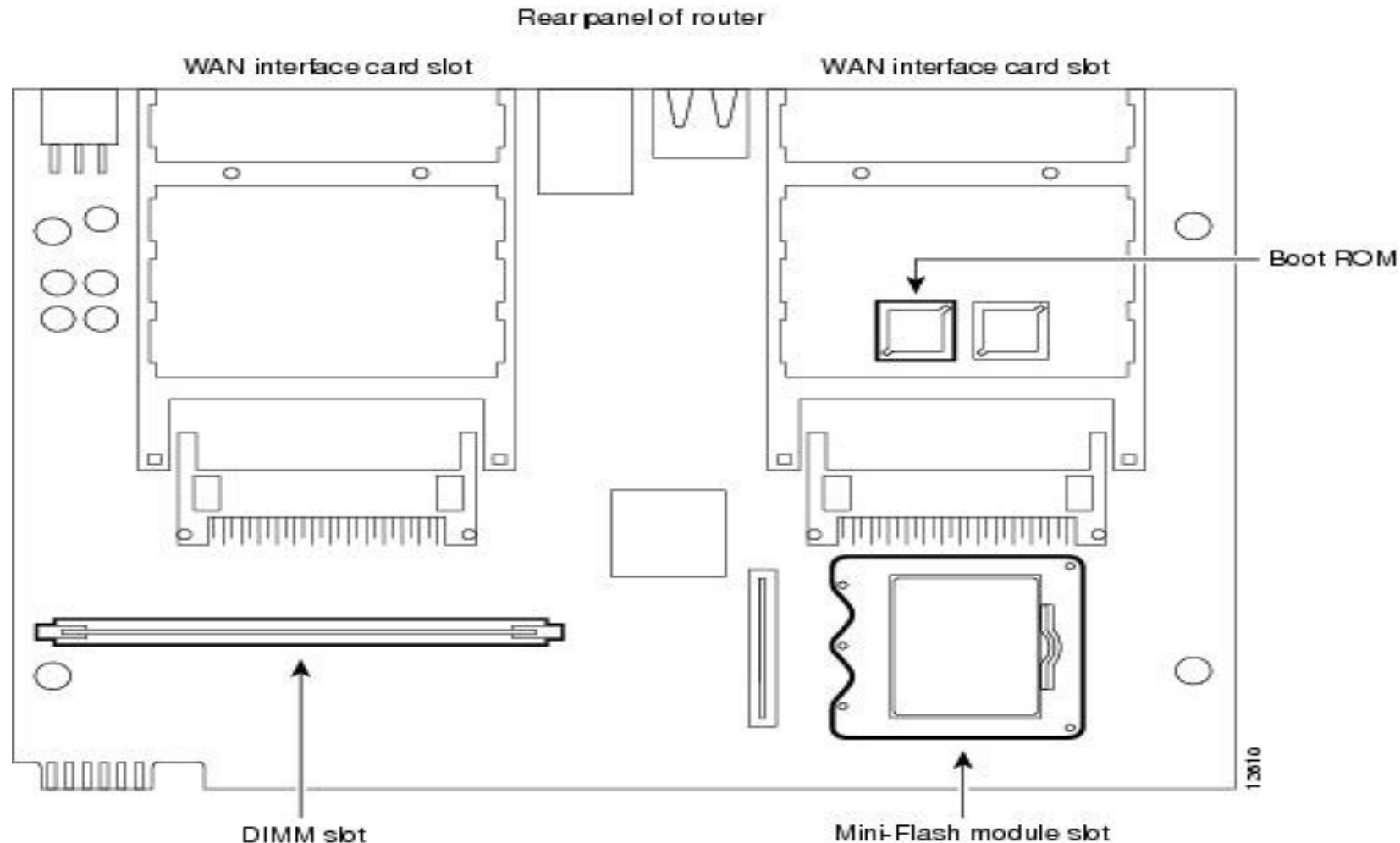
- CISCO 1700
 - 2 cartes d'extension Ethernet
- RV320
 - 1 port WAN, 4 Ethernets

■ Switch

- CISCO 200 et 300
- HP
- *netgear*



Les composants matériels



Les composants matériels



Les composants matériels

- Un routeur = un ordinateur, il est composé :
 - d'un CPU responsable de l'exécution du SE
 - de RAM pour l'exécution du SE et le stockage de la configuration qui s'exécute (running)
 - dont les tables de routage, la table ARP, etc
 - RAM = mémoire volatile, elle est effacée lors de la coupure de l'alimentation
 - Equivaut à la RAM d'un PC = mémoire principale de travail
 - d'une mémoire flash = ROM effaçable
 - Equivaut au disque dur d'un PC = la mémoire principale de stockage
 - utilisé pour stocker l'images du SE (on peut en stocker plusieurs)

Les composants matériels

- Un routeur = un ordinateur, il est composé :
 - de NVRAM = RAM non volatile : les données sont conservées même après la coupure de l'alimentation, stocke la configuration
 - d'une ROM
 - contient le code pour réaliser les diagnostics de démarrage (POST : PowerOn Self Test)
 - permet le démarrage et le chargement du SE de la flash
 - équivaut au BIOS d'un PC.

Mémoires

RAM	Configuration courante
	Tables de routage
	Mémoire tampon
	IOS

NVRAM	Configuration sauvegardée
	Registre de configuration (une valeur sur 16b)

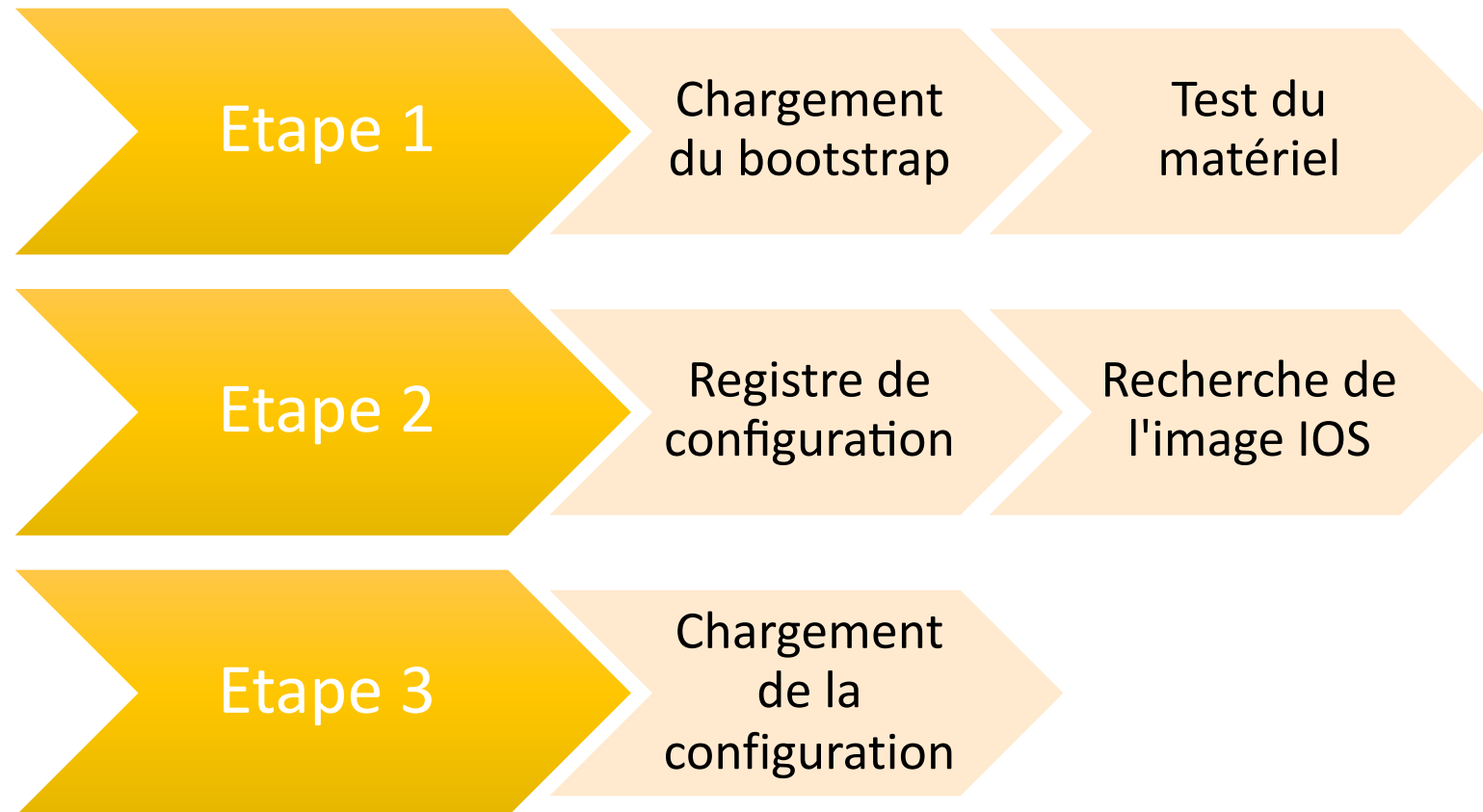
Flash	Image IOS
-------	-----------

ROM	bootstrap
-----	-----------

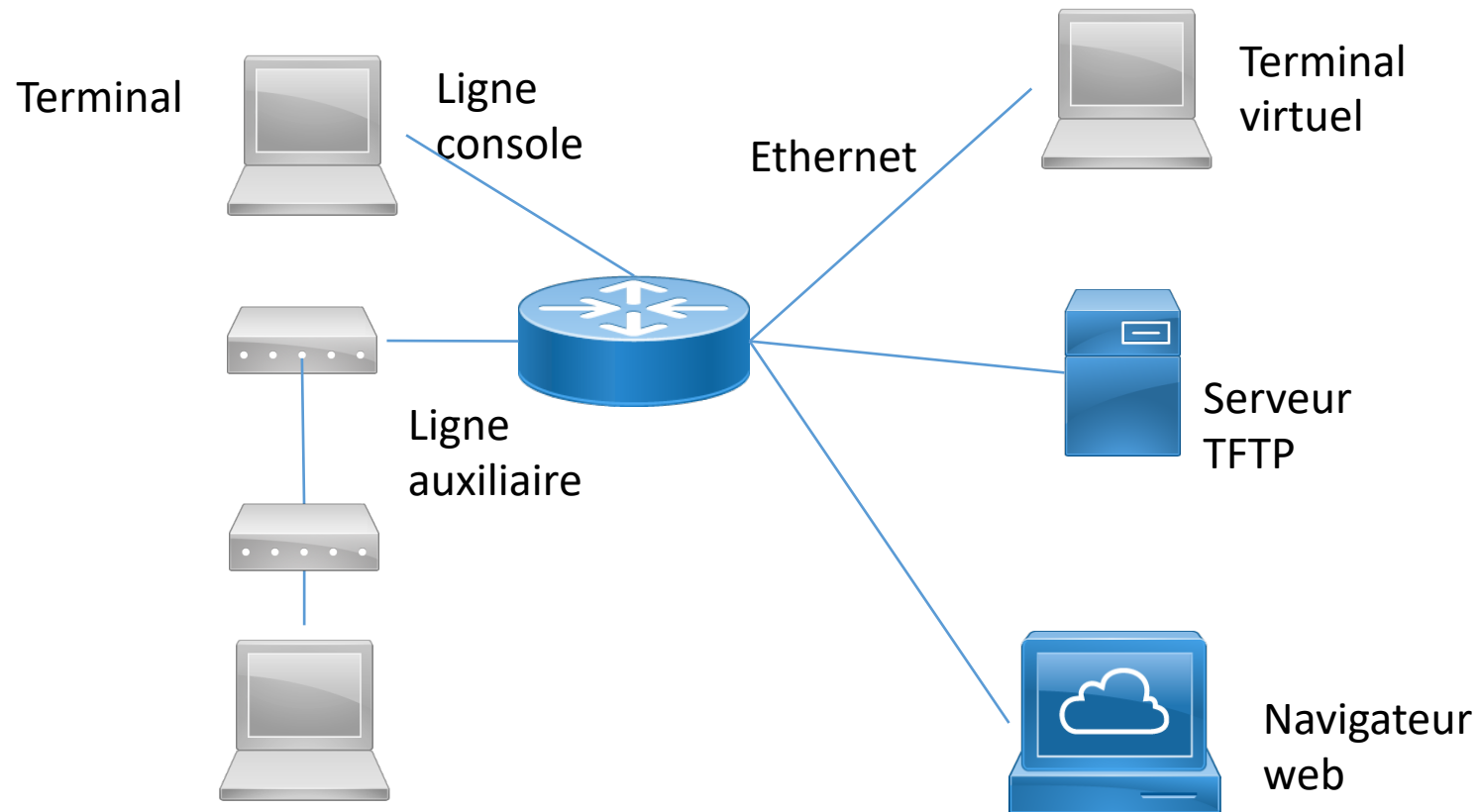
Le logiciel

- Le SE est appelé IOS = Internetworking Operating System
- Il gère le matériel, les interfaces
- Il offre des services :
 - routage, de sécurité (firewall), dhcp, NAT, web, ...
- Il peut (doit) être maintenu pour
 - des mises a jours de sécurité
 - ou pour ajouter des fonctionnalités

Séquence de démarrage



Connexion au routeur



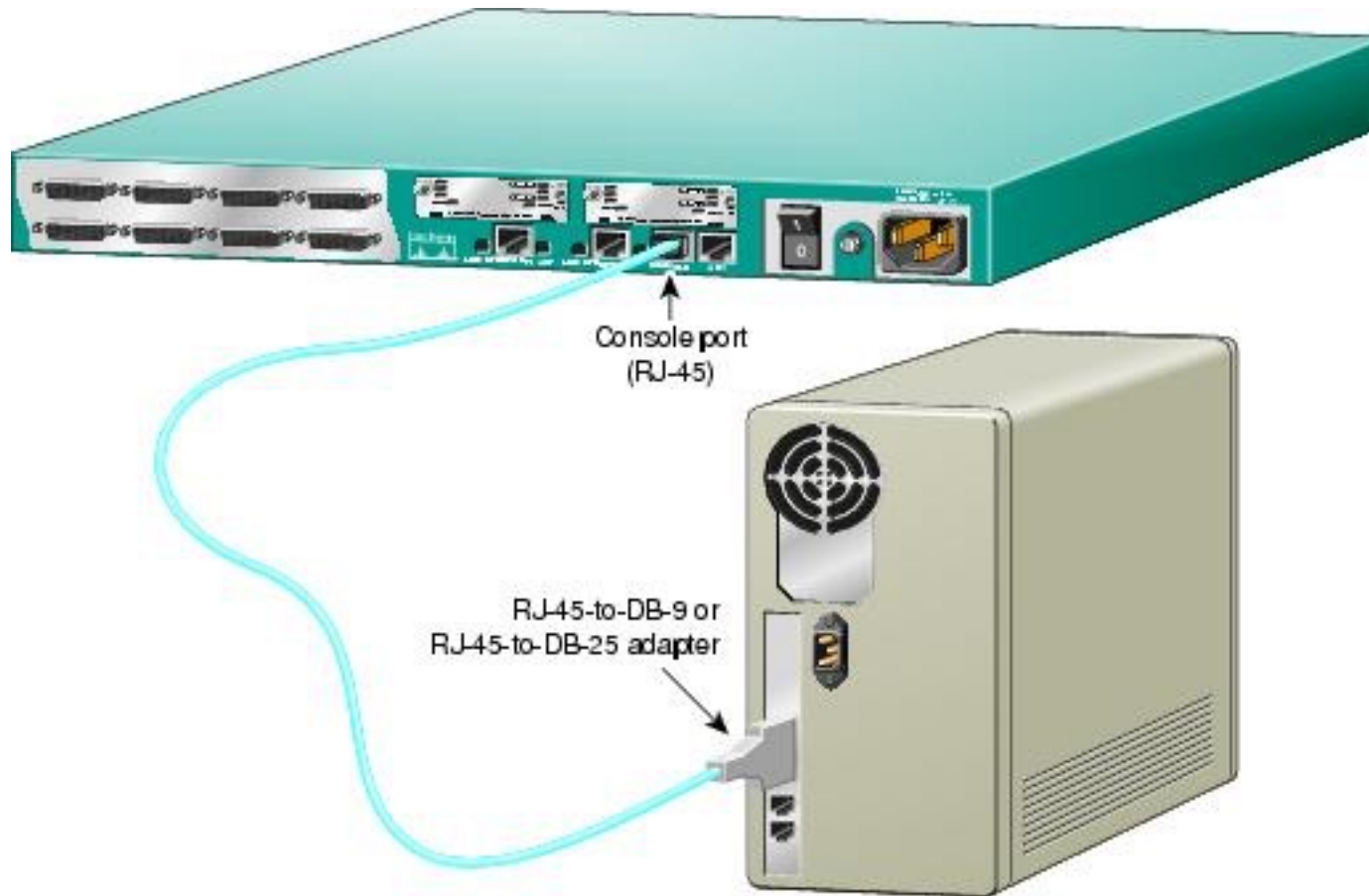
Connexion au routeur

- Solution par défaut : le port console
 - Utilise un câble "console" avec un connecteur série à un bout et RJ45 à l'autre



- Utiliser un terminal série physique ou logiciel
 - Hyperterminal sous windows
 - CISCO 1700 : Vitesse : 9600 bauds, Bits de données : 8, Parité : Aucun, Bits d'arrêt : 1, Contrôle de flux : Aucun
 - **Attention aux paramètres de connexion différent d'un matériel à l'autre →**
CISCO 300 : Vitesse 115 200 bauds

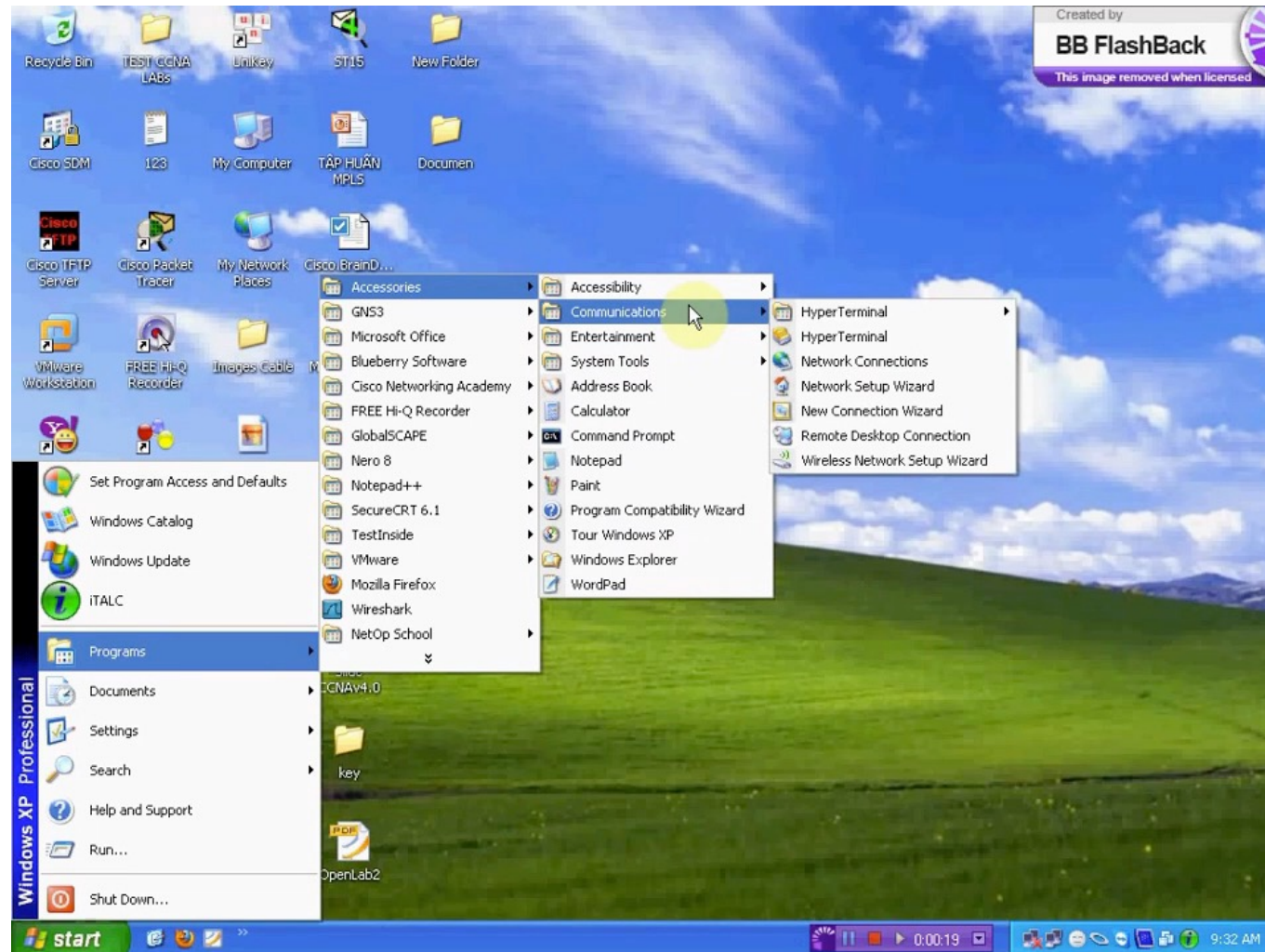
Connexion au routeur



<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/2600/hardware/quick/guide/2600bkl.html>



Connexion au routeur



Interface utilisateur : CLI

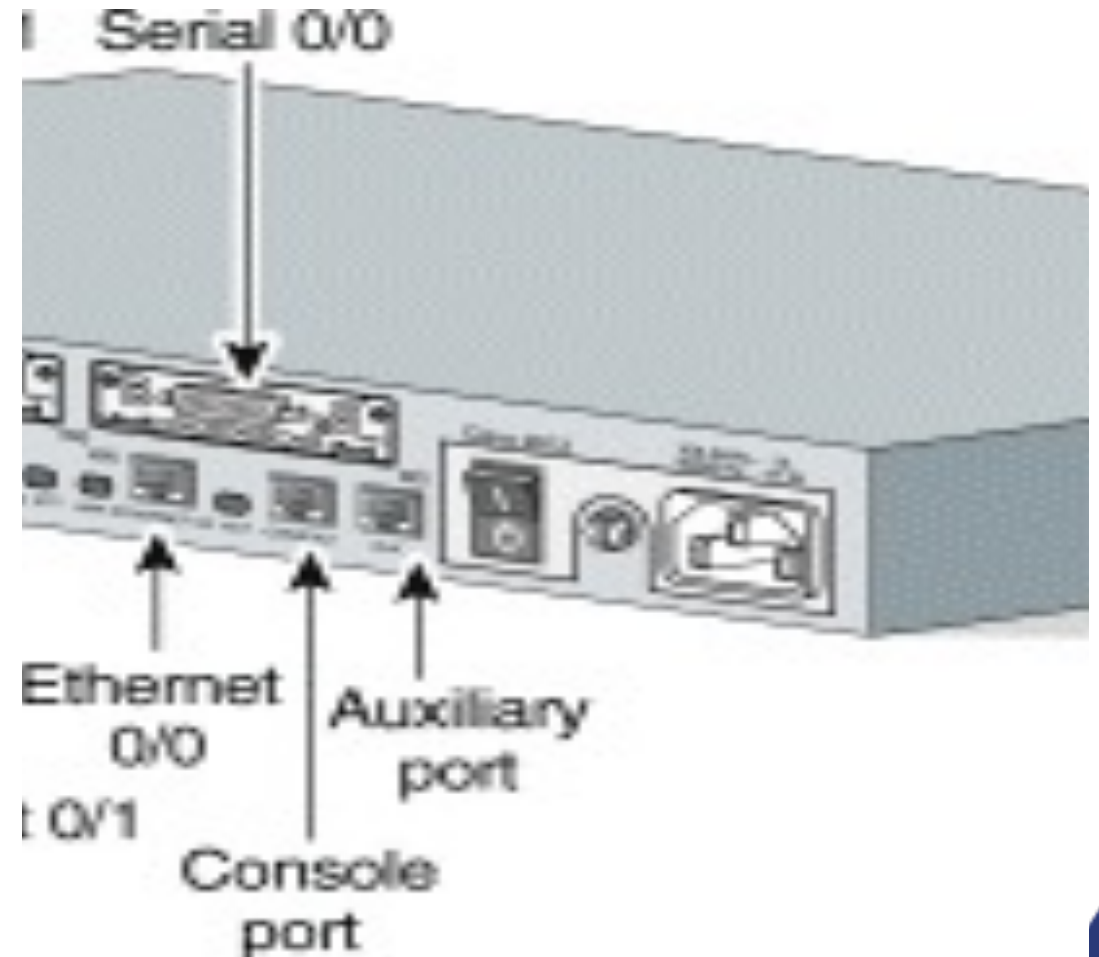
- CLI = un interpréteur de commande
- Aide
 - « ? » = obtenir les commandes disponibles du mode actuel,
 - « show ? » : obtenir les options de la commande « show »
 - « sh? » : obtenir toutes les commandes commençant par "sh"
- Nomination et abréviations des interfaces :
 - ethernet → e
 - fastethernet → fa
 - gigabitethernet → gi



Nomenclature des interfaces

- Un type
- un slot (emplacement):
0,1,2,3
- Un Numéro de l'interface
dans le slot: 0,1

Ex : e0/0



Interface utilisateur : CLI

- Raccourci des commandes:
router#conf t
router(config)#int e0
router(config-if)#ip addr 196.200...
- TAB pour Compléter une commande
Router(config)#int<TAB>
Router(config)#interface et<TAB>
Router(config)#interface ethernet 0
Router(config-if)#ip add<TAB>
Router(config-if)#ip address



Processus de démarrage du routeur

- Diagnostique des mémoires et des modules
- Vérification et démarrage de l'IOS
- Chargement des fichiers contenus dans la NVRAM (startup config)



Modes de commande

- Plusieurs modes de commande

Mode	Prompt
Utilisateur	Router>
Privilégié	Router#
Configuration globale	Router (config) #
Interface	Router (config-if) #
Ligne	Router (config-line) #
Routage	Router (config-router) #

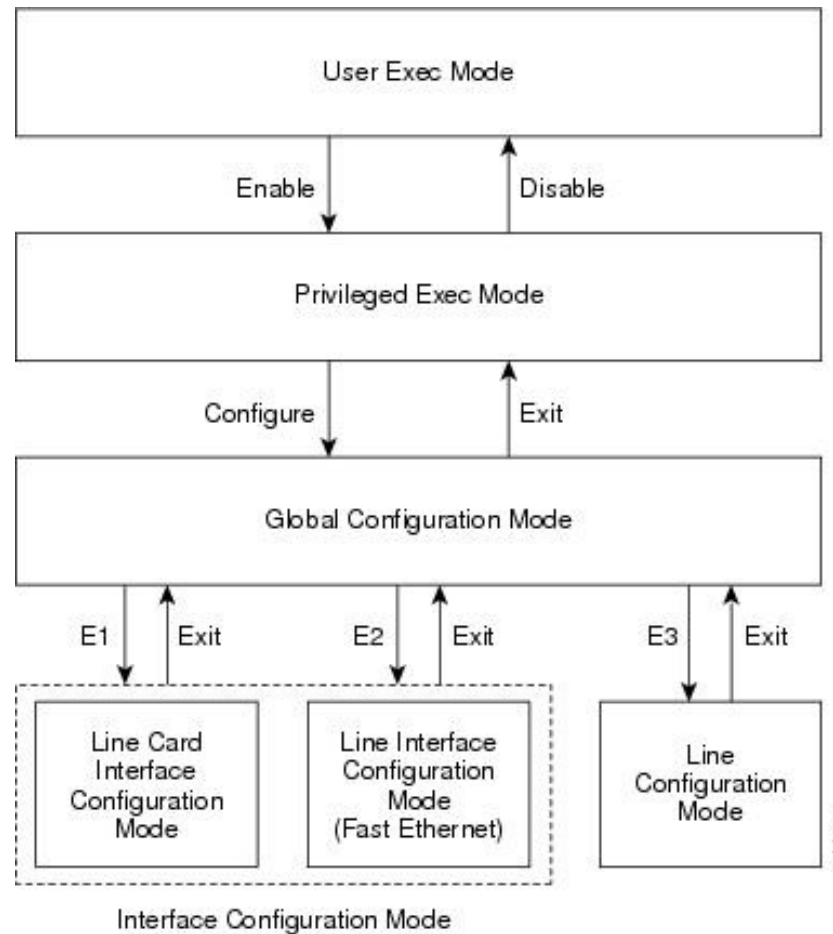
- Mode utilisateur : à la connexion
 - Utiliser pour visualiser la configuration
- Passer au mode privilégié avec la commande **enable** (et ensuite introduire un mot de passe)
 - permet le changement de paramètres dans la configuration

Modes de commande

- Mode de configuration globale
 - permet d'utiliser toutes les commandes de configuration ayant une portée globale à tout le routeur
- Modes de configuration spécifiques
 - dans chaque mode spécifique, les commandes ont une portée local à un composant du routeur

Mode	Prompt
Utilisateur	Router>
Privilégié	Router#
Configuration globale	Router (config) #
Interface	Router (config-if) #
Ligne	Router (config-line) #
Routage	Router (config-router) #

Navigation dans les modes



http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/apa/2-0-0/nme/command/reference/NME-APA_Cmd_Ref/Command_Line_Interface.html

Mode de configuration spécifique

- `interface {type} {numéro}`
 - Depuis le mode de configuration globale
 - Fait passer au mode de configuration d'interface
 - Type = e, fa, gi
- `router {protocole} [option]`
 - Depuis le mode de configuration globale
 - Fait passer dans le mode de configuration du routeur
 - Protocole : rip

Les fichiers de configuration

- Un routeur a toujours deux configurations
- 1 - la configuration active (**running configuration**) dans la RAM
 - C'est la configuration actuelle du routeur
 - Elle peut être changée avec les commandes de configuration
 - "**show running**" permet d'afficher la configuration
- 2 - la configuration de démarrage (**startup configuration**) dans la NVRAM
 - elle est chargée au démarrage
 - On peut copier la "**running configuration**" vers la "**startup configuration**" avec la commande
 - **copy running-config startup-config**

Example

Current configuration : 894 bytes

```
!  
version 12.4  
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Router  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
enable password cisco  
!
```

```
no aaa new-model  
!  
resource policy  
!  
mmi polling-interval 60  
no mmi auto-configure  
no mmi pvc  
mmi snmp-timeout 180  
ip subnet-zero  
ip cef  
!  
!  
no ip dhcp use vrf connected
```

Configurations

